

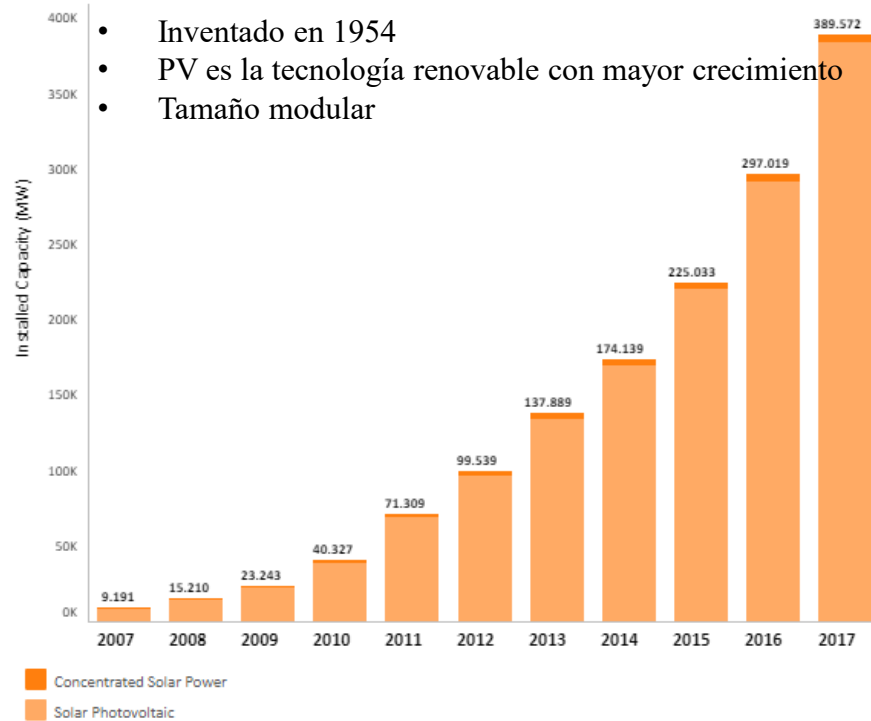
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



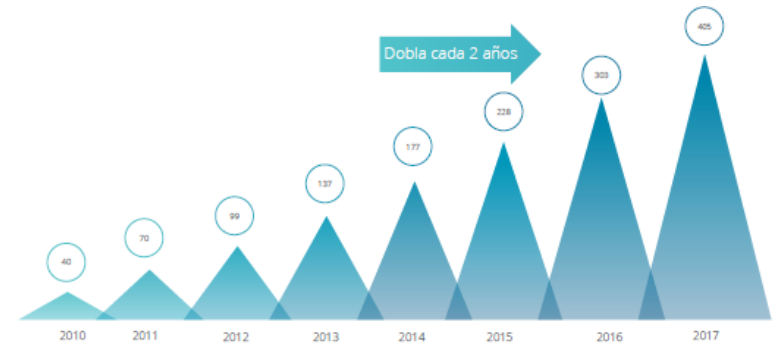
- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- **Fotovoltaica**
 - **Introducción**
 - Fundamentos de la energía fotovoltaica
 - Tipos de células fotovoltaicas
 - Componentes de una instalación fotovoltaica
 - Dimensionado de instalación fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

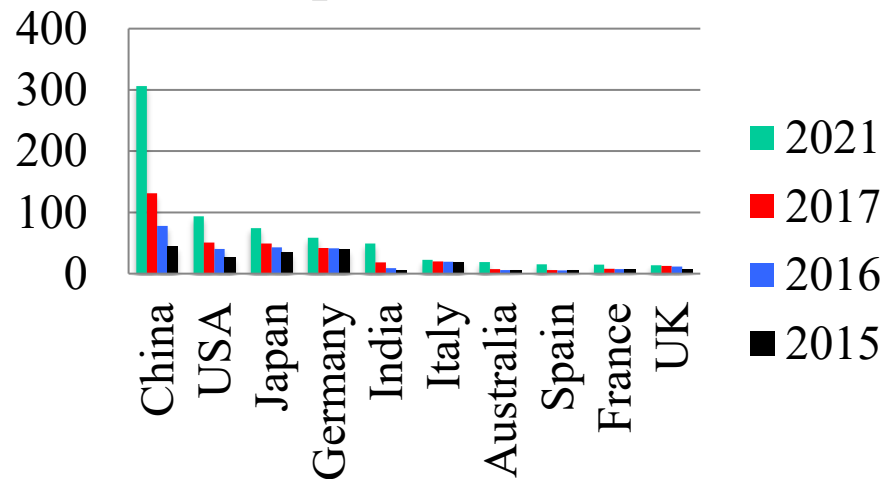
Introducción: PV en el mundo



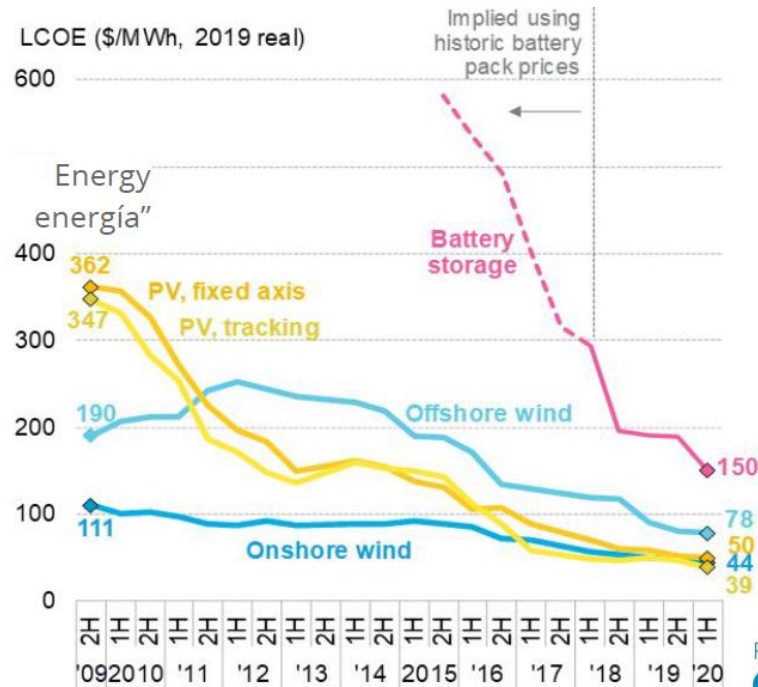
- La capacidad PV ha crecido 26 veces entre 2010 y 2022
 - 1047 GW instalados en 2022



Capacidad instalada (GW)



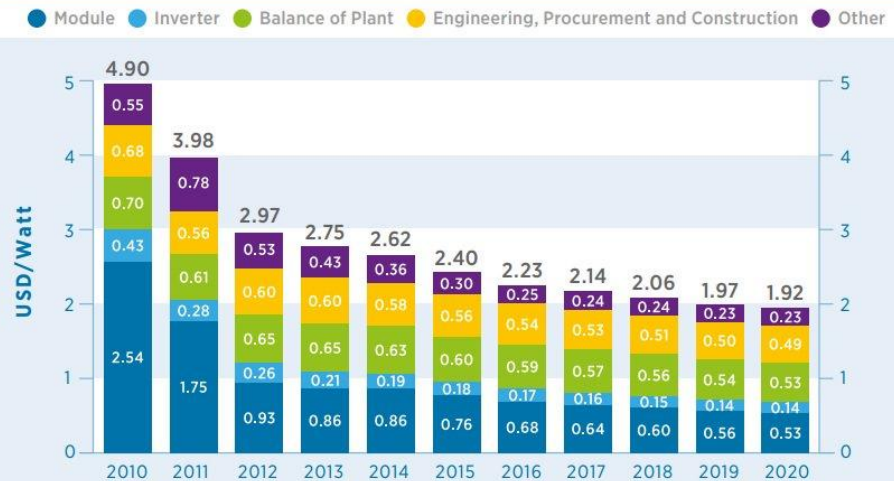
Evolución del LCOE



- El LCOE de las plantas PV se ha reducido un 89% entre 2010 y 2022
 - De 0,445 \$/KWh a 0,049 \$/KWh
- La reducción del LCOE en 2022 fue de un 3%

Evolución del coste de instalación

Figure 9: Projected solar PV system deployment cost (2010-2020)

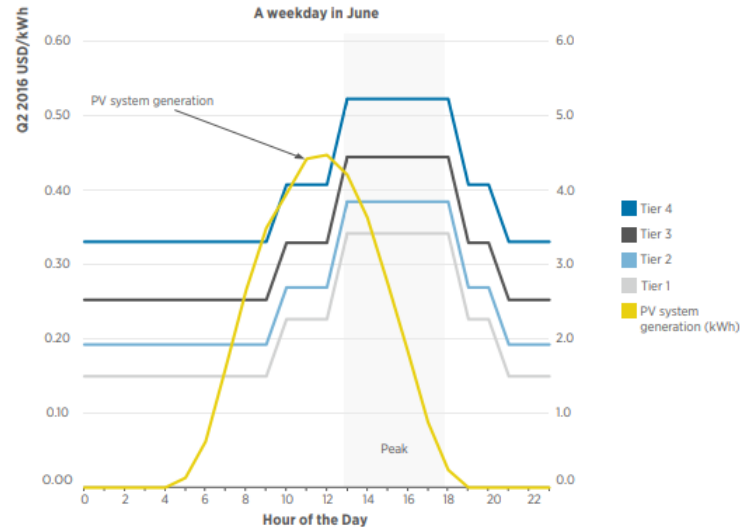


Source: IRENA (2014c)

- Periodo de amortización: corto

Generación vs. Demanda

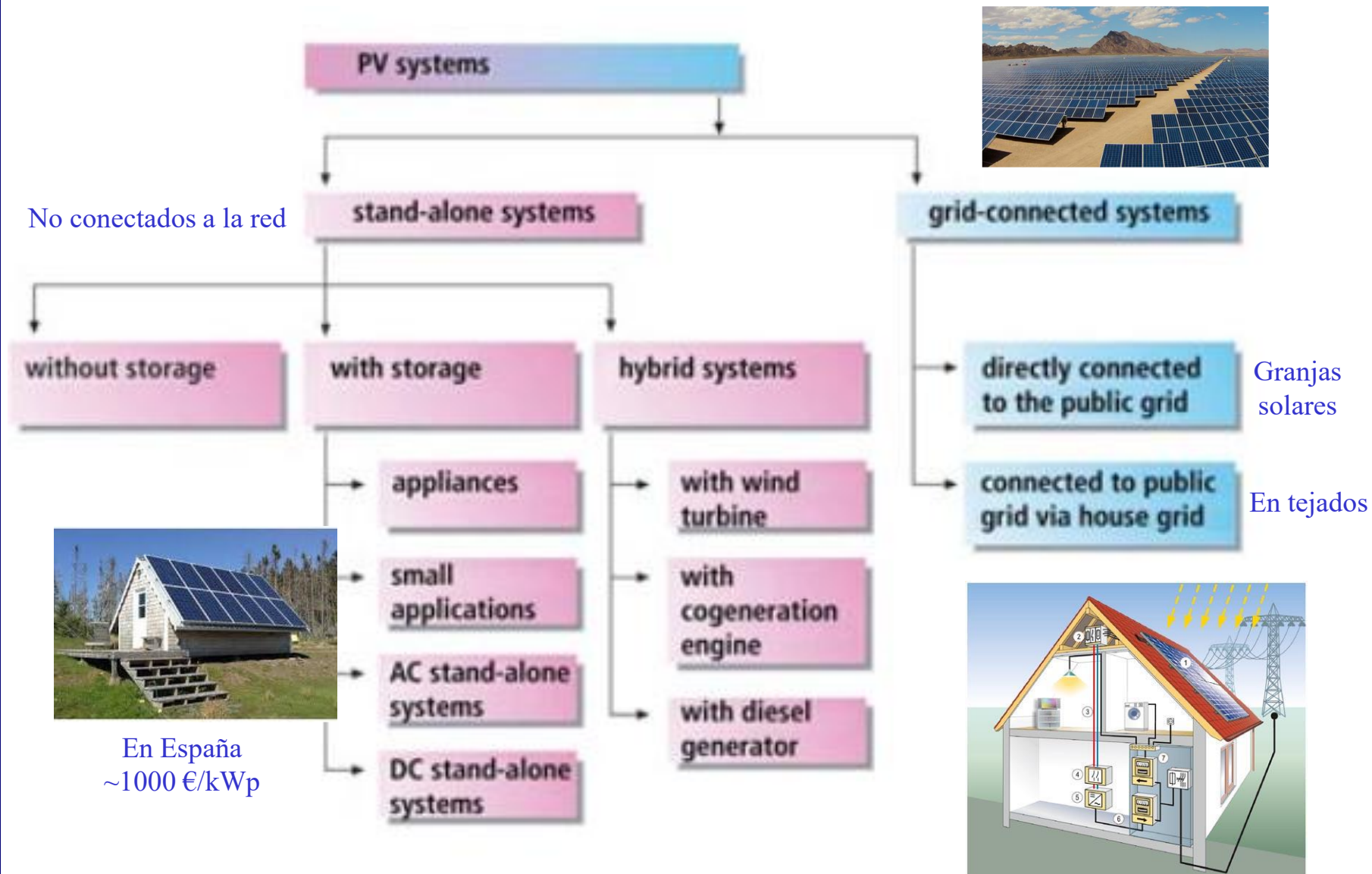
- La curva de generación está desplazada respecto a la curva de demanda.
- Es necesario el uso de baterías (almacenamiento de electricidad) → gran problema de PV.



Curva de fallo

- 20 años de vida útil: en ese tiempo la potencia pico cae un 20%.
- Otros componentes, tienen menor vida útil. (Inversor 10-12 años).

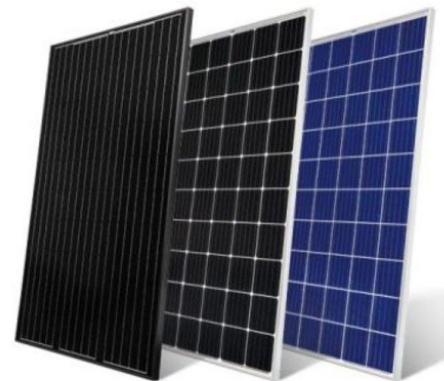
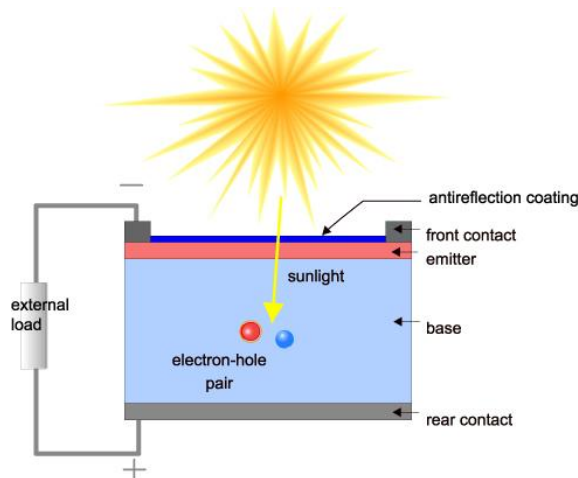
Introducción: configuración de sistemas fotovoltaicos



- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- **Fotovoltaica**
 - Introducción
 - **Fundamentos de la energía fotovoltaica**
 - Tipos de células fotovoltaicas
 - Componentes de una instalación fotovoltaica
 - Dimensionado de instalación fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Efecto fotoeléctrico

- **Efecto fotoeléctrico:** bajo ciertas condiciones, los fotones liberan a los electrones de los núcleos a los que permanecen unidos, produciendo corriente eléctrica.
 - Conversión directa de la luz solar en electricidad (CC) sin necesidad de motores térmicos.
 - Sin partes móviles ni ruido.
 - Sin contaminación (salvo el proceso de fabricación).
 - Trabaja con radiación global (directa + difusa).
 - Largos tiempos de vida.
 - La eficiencia de las células PV aumentan cada año y su precio decrece.
 - Múltiples aplicaciones: calculadoras, vehículos espaciales, bombeo de agua, edificios remotos, plantas de potencia...



Efecto fotoeléctrico

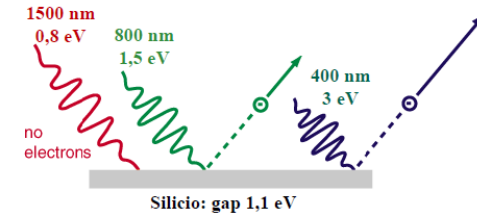
- GAP:** energía mínima asociada a un fotón para que pueda liberar un electrón de un material semiconductor, en base al efecto fotoeléctrico. Se suele dar en electrónVoltios.

$$1 \text{ eV} = 1,602176462 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

- En el caso del silicio (elemento más empleado en PV): $E_{G,Si} = 1,1 \text{ eV}$

- Cuando un fotón es absorbido existen 3 posibilidades:

- $E_{ph} < E_G$: Interacción débil. El electrón no salta.
- $E_{ph} = E_G$: El fotón crea un par electrón-hueco y es absorbido de forma eficiente.
- $E_{ph} > E_G$: El fotón se absorbe, desperdiciando el exceso de energía.



- Energía del fotón $E_{ph} = h \cdot \nu = h \frac{c}{\lambda}$ $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ Constante de Planck
 $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ Velocidad de la luz en el vacío

- Energía total $E = E_{ph} N_{ph}$ N_{ph} : Número de fotones

- Eficiencia de la conversión $\eta = \frac{E_G}{E_{ph}} \leq 1$ Si $E_{ph} < E_G$ la eficiencia es nula

Efecto fotoeléctrico

- **GAP:** energía mínima asociada a un fotón para que pueda liberar un electrón de un material semiconductor, en base al efecto fotoeléctrico. Se suele dar en electrónVoltios.
- Cuando un fotón es absorbido existen 3 posibilidades:
 - $E_{ph} < E_G$: Interacción débil. El electrón no salta.
 - $E_{ph} = E_G$: El fotón crea un par electrón-hueco y es absorbido de forma eficiente.
 - $E_{ph} > E_G$: El fotón se absorbe, desperdiciando el exceso de energía.

Ejemplo:

Un haz verde monocromático emite 1mW a una longitud de onda de 500nm, que incide sobre una celda de silicio ($E_G = 1.1 \text{ eV}$). Calcule:

- *Numero de fotones pro Segundo que inciden en la celda*
- *La eficiencia máxima de conversión del haz en electricidad.*

$$1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

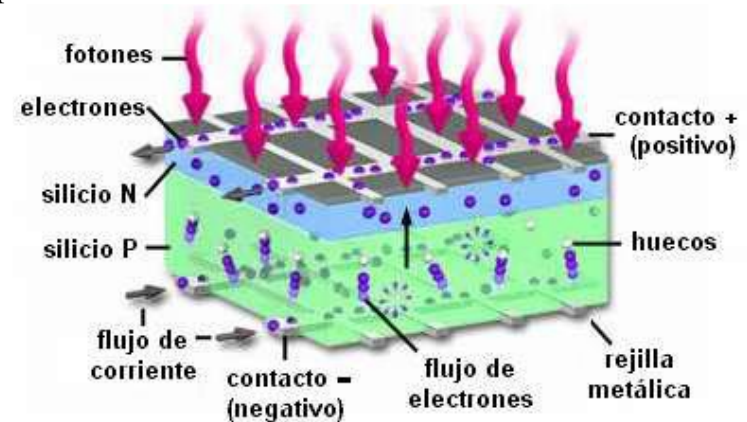
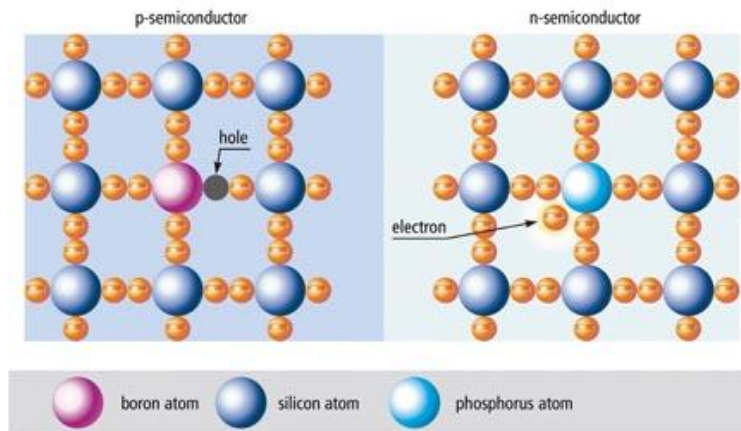
$$E_{ph} = h \cdot \nu = h \frac{c}{\lambda} = 3.97 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = E_{ph} N_{ph} \Rightarrow N_{ph} = \frac{E}{E_{ph}} = \frac{10^{-3}}{3.97 \cdot 10^{-19}} = 2.51 \cdot 10^{15} \text{ ph/s}$$

$$\eta = \frac{E_G}{E_{ph}} = \frac{1.1 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{3.97 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 0.4438$$

Efecto fotoeléctrico

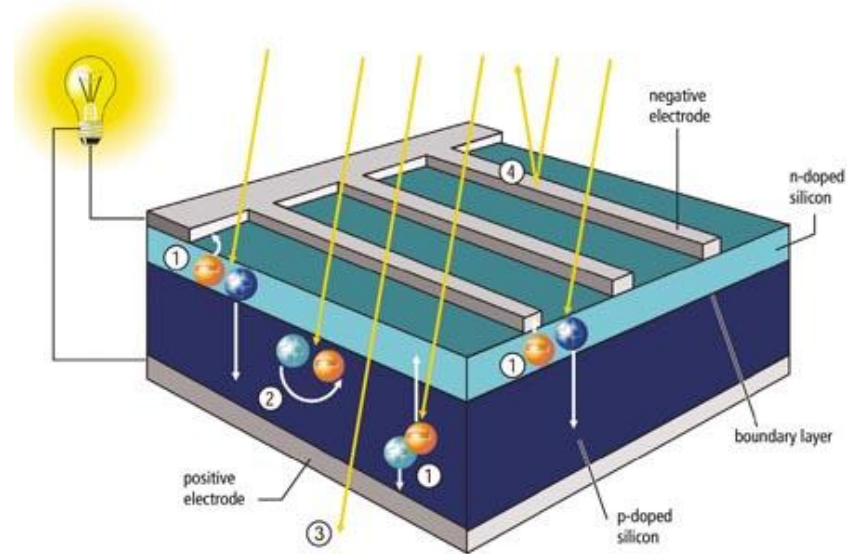
- Al liberar un electrón de un átomo se crea un **par electrón-hueco** (e-h) donde el electrón cuenta con carga negativa y el hueco con carga positiva.
- Los módulos fotovoltaicos de silicio suelen doparse con:
 - átomos que contengan un electrón más en su capa de valencia (habitualmente el fósforo) para crear material semiconductor de **tipo n**.
 - átomos que contengan un electrón menos en su capa de valencia (habitualmente el boro) para crear material semiconductor de **tipo p**.



- Juntando materiales conductores tipo p y tipo n se forman **uniones p-n**, de modo que al unirse el exceso de huecos en la capa p fluye por difusión hacia la capa n y el exceso de electrones fluye en dirección contraria, apareciendo un campo eléctrico en torno a la unión de ambos materiales.

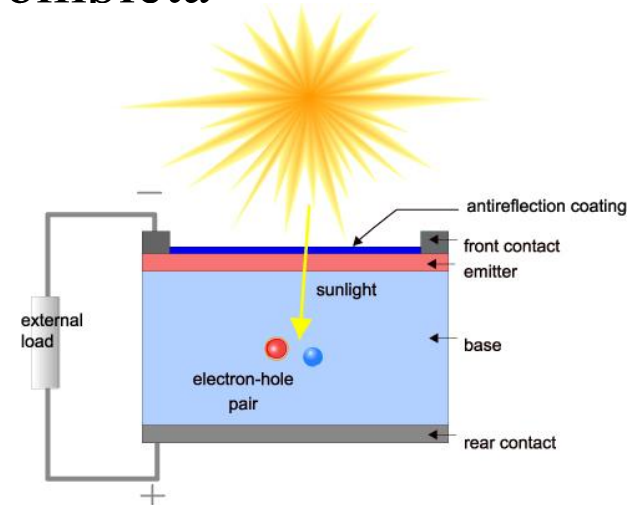
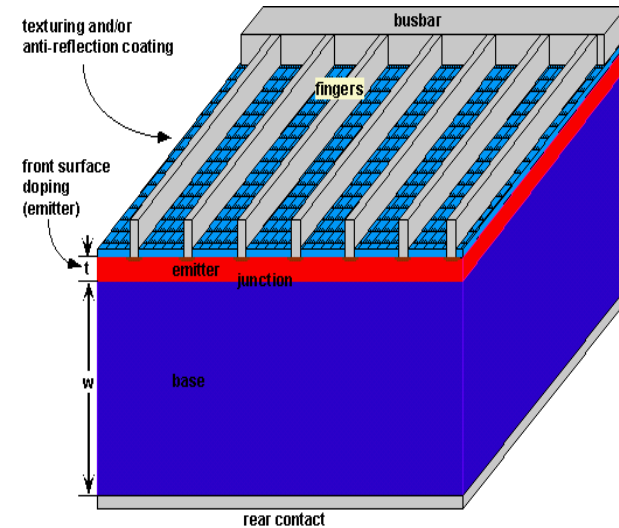
Célula fotovoltaica

- Una **célula fotovoltaica**, también llamada **celda**, **fotocélula** o **célula fotoeléctrica**, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico.
- Componentes:
 - Contacto metálico frontal.
 - Emisor tipo n.
 - Base tipo p.
 - Contacto metálico trasero.
- El tipo de corriente eléctrica que proporcionan es corriente continua, por lo que si necesitamos corriente alterna o aumentar su tensión, tendremos que emplear un inversor y/o un convertidor de potencia.

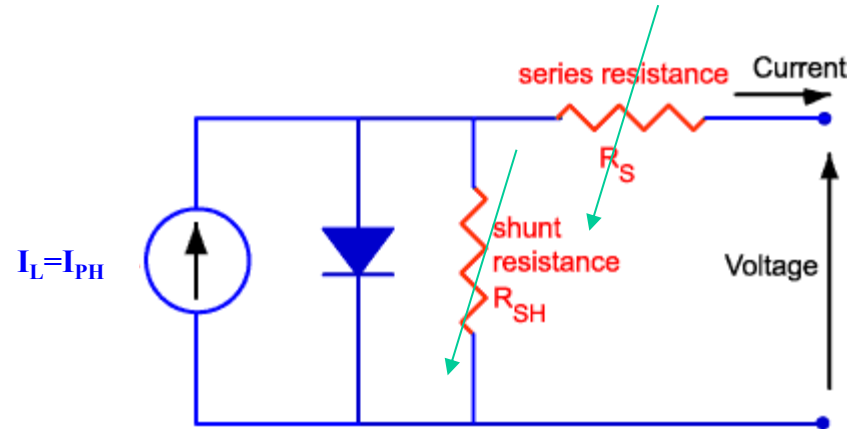
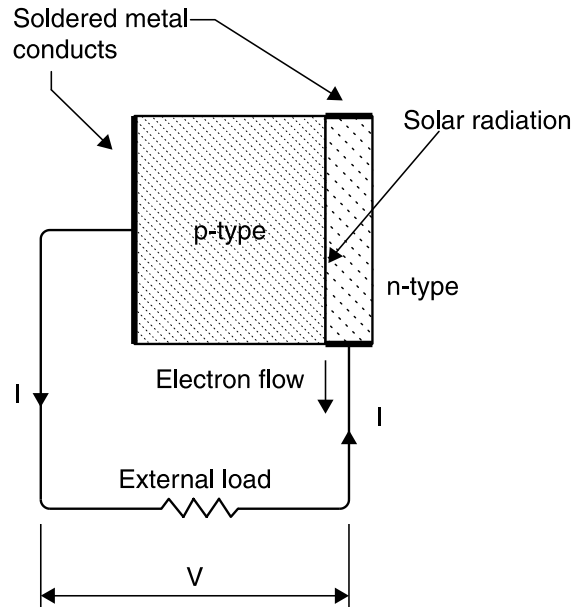


Célula fotovoltaica: características

- Base: material tipo-p
- Emisor: material tipo-n
- Espesor de la célula: 100-500 μm
 - Espesor emisor: 0,2-0,5 μm
- Superficie frontal: texturizada
 - con recubrimiento anti-reflectante $\rightarrow$ responsable del color
- Contacto metálico frontal: rejilla
 - Aletas 20-200 μm de ancho, separadas 1-5 mm
- Contacto metálico trasero: superficie completa
 - Aluminio o plata



- Una célula fotovoltaica funciona como un diodo.
 - Cuando la energía solar (fotones) impacta en la célula fotovoltaica, si los contactos están conectados formando un circuito eléctrico, los electrones circulan formando una corriente eléctrica llamada fotocorriente, I_{ph} .



$$I = I_{ph} - I_D = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{eV}{kT_C}\right) - 1 \right)$$

k = Constante de Boltzmann = $1.381 \cdot 10^{-23}$ (J/K)

T_C = Temperatura de la célula (K)

e = Carga electrónica = $1.602 \cdot 10^{-19}$ (J/V)

V = Caída de voltaje en la célula (V)

I_0 = Corriente de saturación (A)

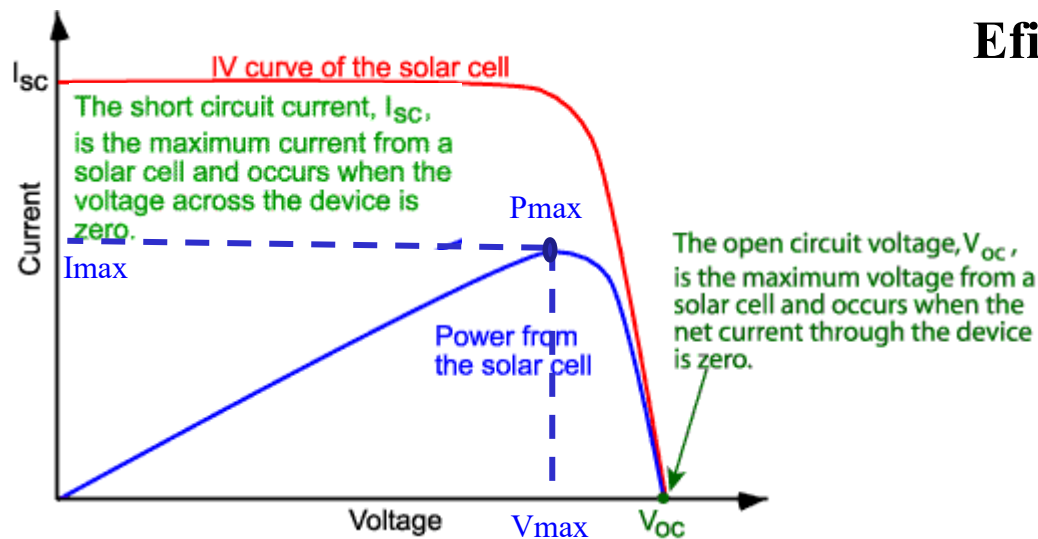
($I_0/A_c = J_0 \approx (1.5 \cdot 10^{-9} \text{ mA/cm}^2)$)

Curva I-V y potencia máxima de la célula fotovoltaica

- **Corriente de cortocircuito** ($I_{sc}=I_{ph}$): máxima intensidad generada en la célula cuando no hay consumo y se cortocircuitan sus bornes.
- **Tensión de circuito abierto** (V_{oc}): máxima tensión que proporciona la célula, cuando no hay conectado ningún consumo (los bornes están al aire, $I=0$ A).
- **Punto de máxima potencia** (I_{pmax} , V_{pmax}): punto para el cual la potencia entregada es máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. Los valores de I_{pmax} y V_{pmax} son algo menores que I_{sc} y V_{oc} .

$$I = I_{ph} - I_D = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{eV}{kT_C}\right) - 1 \right)$$

$$P_{pmax} = I_{pmax} V_{pmax} = I_{sc} V_{oc} FF$$



Eficiencia

$$\eta_{max} = \frac{P_{pmax}}{A_c G}$$

FF = Factor de relleno $\approx 80-90\%$

G = Irradiancia global (W/m^2)

A_c = Area de la célula

$I_{sc}/A_c = J_{sc} \approx 20-30 \text{ mA/cm}^2$

$V_{oc} \approx 600 \text{ mV}$

Curva I-V y potencia máxima

Si la corriente de saturación de una célula solar es $1,5 \cdot 10^{-8} \text{ A/m}^2$, la temperatura de la célula son 25°C y la densidad de corriente de corto-circuito es 250 A/m^2 ,

- Calcule la tensión de circuito abierto, V_{oc}
- Encuentre el voltaje, densidad de intensidad y potencia máximos por unidad de área. ¿Cuál es el rendimiento máximo? ¿y el factor de forma FF?

Datos:

$$J_0 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ A/m}^2$$

$$T_c = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$J_{sc} = 250 \text{ A/m}^2$$

$$k = 1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J/V}$$

$$G = 1000 \text{ W/m}^2$$

a) V_{oc} ? **Cortocircuito ($V=0 \text{ V}$)**

$$J_{sc} \rightarrow V=0 \quad J_{sc} = J_{ph}$$

Circuito abierto ($I=0 \text{ A}$)

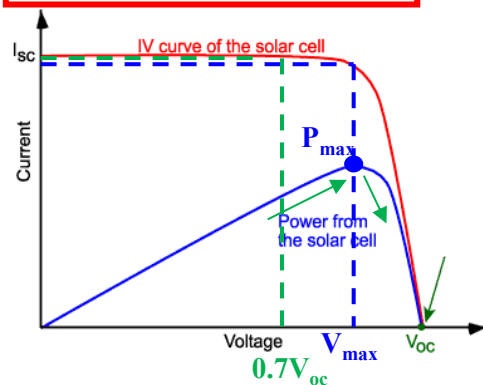
$$0 = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{eV_{oc}}{kT_c}\right) - 1 \right)$$

$$V_{oc} = \frac{kT_c}{e} \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1\right) = \frac{kT_c}{e} \ln\left(\frac{J_{sc}}{J_0} + 1\right) \rightarrow V_{oc} = 0,605 \text{ V}$$

b) V_{max} , I_{max} , P_{max} , η_{max} , FF?

Proceso iterativo, se suele empezar con $V=0,7V_{oc}$, a partir de ese valor se calcula I y P. La solución converge cuando la potencia disminuye.

$$I = I_{ph} - I_D = I_{ph} - I_0 \left(\exp\left(\frac{eV}{kT_c}\right) - 1 \right)$$



$$V_1 = 0,7V_{oc} = 0,4235 \text{ V} \quad \left\{ \begin{array}{l} J_1 = J_{sc} - J_0 \left(\exp\left(\frac{eV_1}{kT_c}\right) - 1 \right) = 249,78 \text{ A/m}^2 \\ P_1 = J_1 \cdot V_1 = 105,78 \text{ W/m}^2 \end{array} \right.$$

$$V_2 = 0,8V_{oc} = 0,484 \text{ V} \rightarrow J_2 = 247,71 \text{ A/m}^2 \rightarrow P_2 = J_2 \cdot V_2 = 119,89 \text{ W/m}^2$$

$$V_3 = 0,85V_{oc} = 0,5143 \text{ V} \rightarrow J_3 = 242,588 \text{ A/m}^2 \rightarrow P_3 = J_3 \cdot V_3 = 124,75 \text{ W/m}^2$$

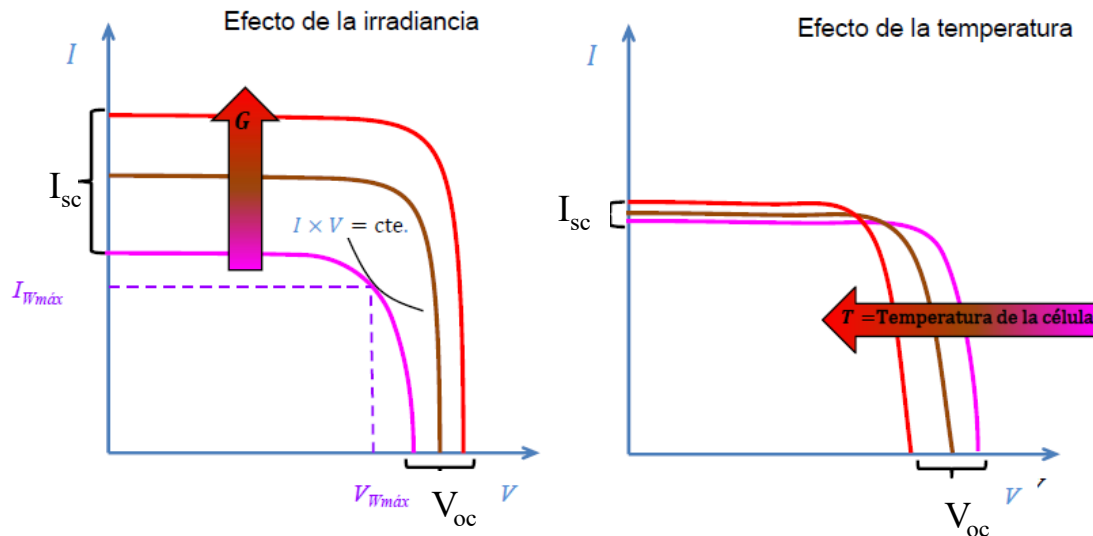
$$V_4 = 0,9V_{oc} = 0,5445 \text{ V} \rightarrow J_4 = 225,94 \text{ A/m}^2 \rightarrow P_4 = J_4 \cdot V_4 = 123,34 \text{ W/m}^2$$

Para ser más precisos se podría realizar otra iteración a $V_5 = 0,87V_{oc}$

$$P_{max} = J_{max} \cdot V_{max} = J_{sc} \cdot V_{oc} \cdot FF \rightarrow FF = \frac{P_{max}}{J_{sc} \cdot V_{oc}} = 0,8248$$

$$\eta_{max} = \frac{P [W]}{A \cdot G} = \frac{P [W/m^2]}{G} = 0,1386$$

- Eléctrica: Condiciones standard de medida STC ($T_{cel}=25^{\circ}\text{C}$, $G=1000 \text{ W/m}^2$) $\rightarrow$ Permite comparar células
 - V_{oc} aumenta logarítmicamente con G y disminuye linealmente con la temperatura de la célula.
 - I_{sc} aumenta linealmente con G y aumenta ligeramente con la temperatura de la célula.
 - η aumenta con G y disminuye con la temperatura de la célula.



Si trabaja a otros rangos se harán correcciones dadas por el fabricante

Potencia	Voltaje	Corriente
$\gamma = -0.42 \text{ [\%/}^{\circ}\text{C]}$	$\beta = -0.32 \text{ [\%/}^{\circ}\text{C]}$	$\alpha = 0.05 \text{ [\%/}^{\circ}\text{C]}$

- Térmica: temperatura nominal de operación de la célula NOCT ($T_{amb}=20^{\circ}\text{C}$, $G=800 \text{ W/m}^2$)

$$T_{cel} = T_{amb} + G \frac{T_{NOCT} - 20}{800}$$

T_{amb} : temperatura ambiente
 T_{nom} : temperatura nominal
 (dada por el fabricante)

En condiciones nominales de operación (NOCT: $T_{amb}=20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $G=800\text{ W/m}^2$) una celda fotovoltaica trabaja a 41°C y produce una potencia de 25 W . ¿Cuál es la potencia de dicha celda en unas condiciones de operación de $G=1000\text{ W/m}^2$ y $T_{amb}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, si el coeficiente de temperatura para la potencia máxima es $\gamma=-0.42\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$?

$$T_{cel,NOCT} = T_{nom} = 41\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{cell} = T_{amb} + G \frac{T_{nom} - 20}{800} = 25 + 1000 \frac{41 - 20}{800} = 51,25\text{ }^{\circ}\text{C}$$

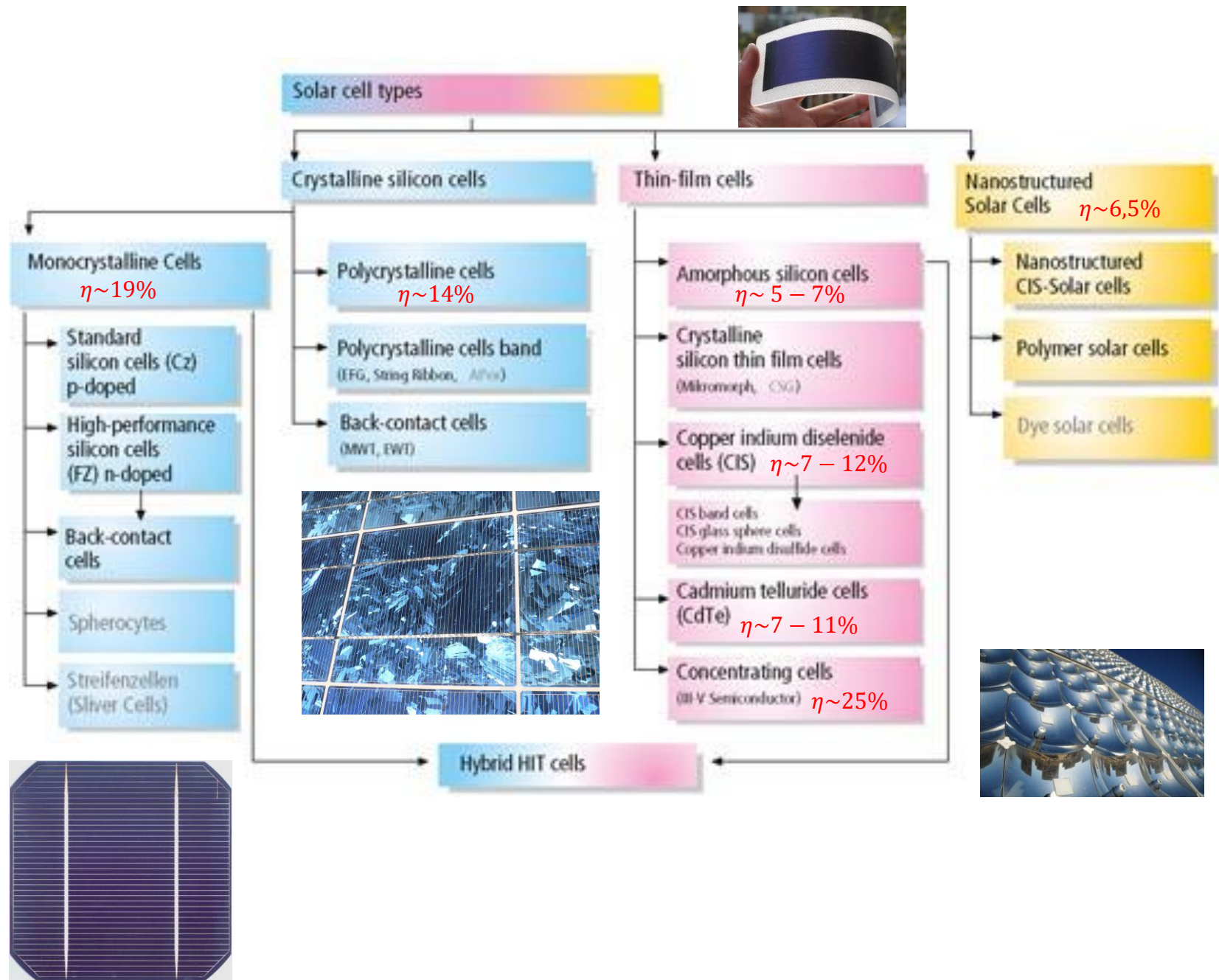
Ojo la variación de potencia viene en porcentaje respecto a la potencia NOCT

$$P = P_{NOCT} \left[1 + \frac{\gamma}{100} (T_{cell} - T_{cell,NOCT}) \right]$$

$$P = 25 \left[1 + \frac{(-0,42)}{100} (51,25 - 41) \right] = 23.92\text{ W}$$

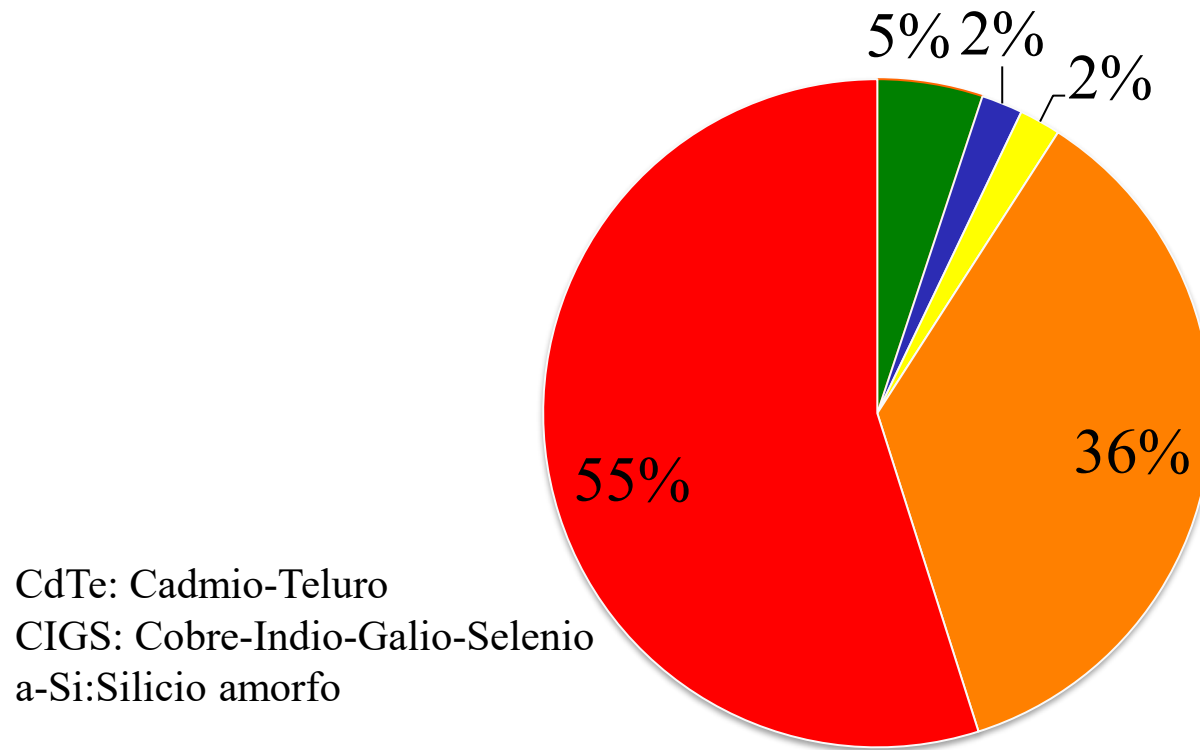
- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- **Fotovoltaica**
 - Introducción
 - Fundamentos de la energía fotovoltaica
 - **Tipos de células fotovoltaicas**
 - Componentes de una instalación fotovoltaica
 - Dimensionado de instalación fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Tecnologías fotovoltaicas



Mercado fotovoltaico global

■ CdTe ■ CIGS ■ a-Si ■ mono-Si ■ Poli-Si

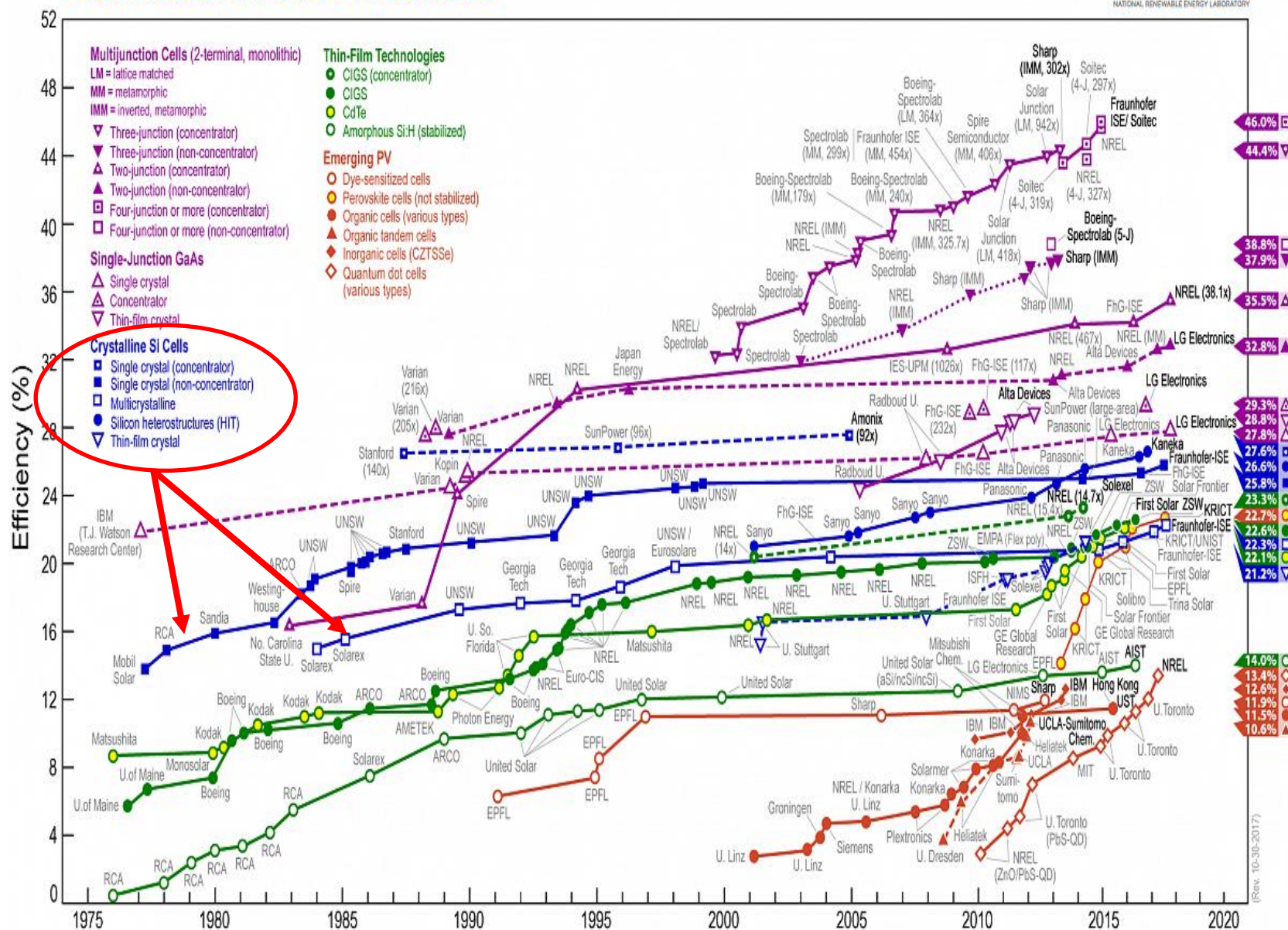


Las **células cristalinas de silicio** abarcan alrededor del 90% de la cuota de mercado

Silicio: segundo elemento más abundante en la Tierra

Tecnologías fotovoltaicas: eficiencia

Best Research-Cell Efficiencies



Célula fotovoltaica: eficiencia

- Para una celda típica de silicio la eficiencia es:

100 % energía solar incidente

- 3% reflexión y sombra de los contactos frontales
 - 22% fotones con energía insuficiente en longitudes de onda largas
 - 30% fotones con exceso de energía en longitudes de onda corta
 - 8,5% pérdidas por recombinación electrón – hueco
 - 20% diferencia de potencial dentro de la celda
 - 0,5% resistencias en serie
- = 16% de energía eléctrica útil

$$\eta \sim 16\%$$

Células cristalinas de Silicio

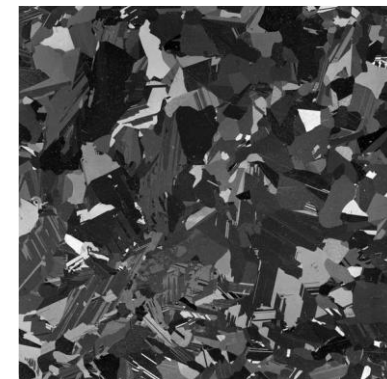
Células monocristalinas de Silicio (c-Si)

- Cristal con estructura ordenada,
- Sin defectos ni impurezas
- Alta eficiencia (15-18,8%)
- Costoso de fabricar (proceso Czochralski)
- Color uniforme azul oscuro o negro



Células policristalinas de Silicio (c-Si)

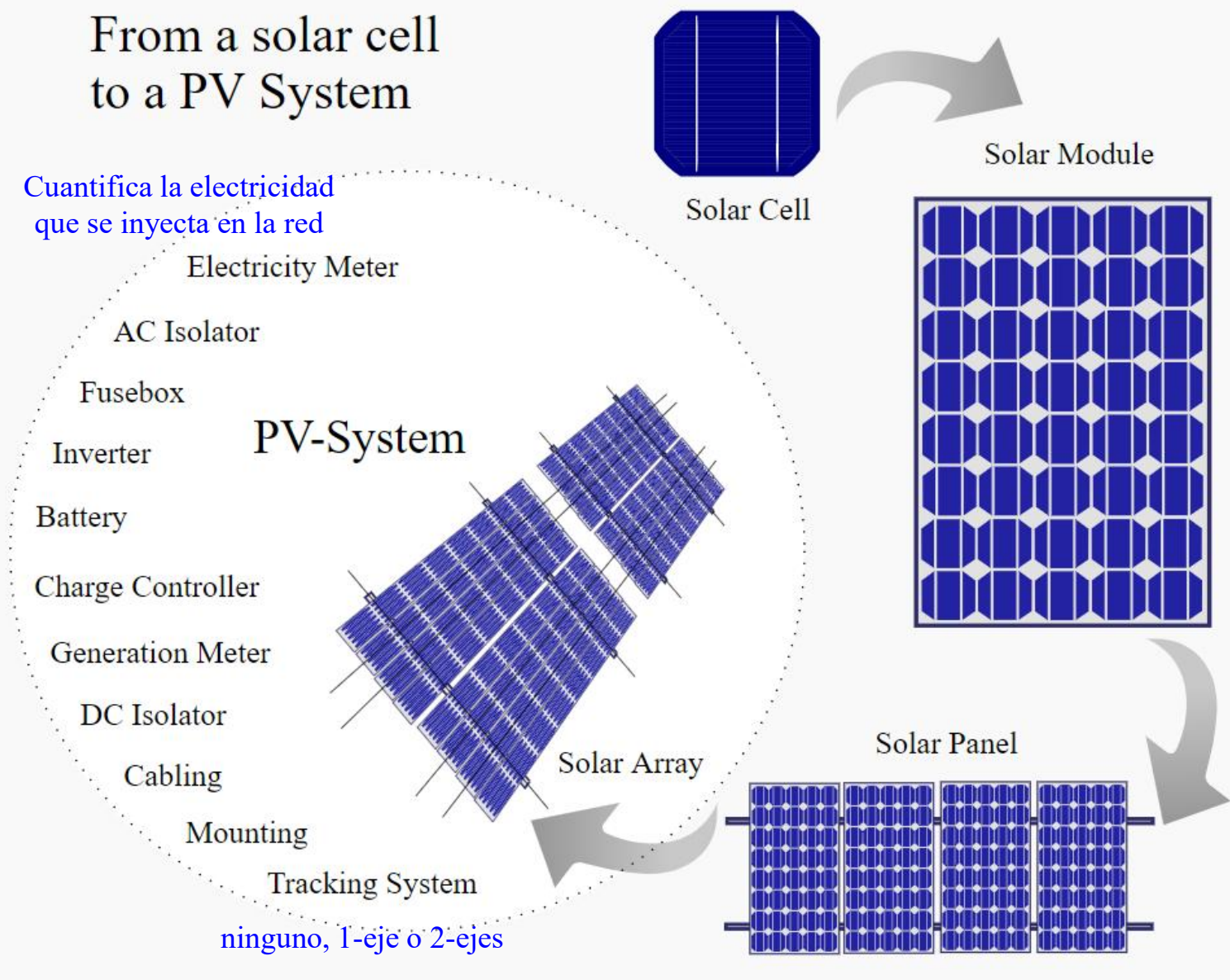
- Numerosos granos o polí cristales
- Defectos en los bordes de grano
- Baja eficiencia (13-17%)
- Simple de fabricar
- Azul/ gris plateado



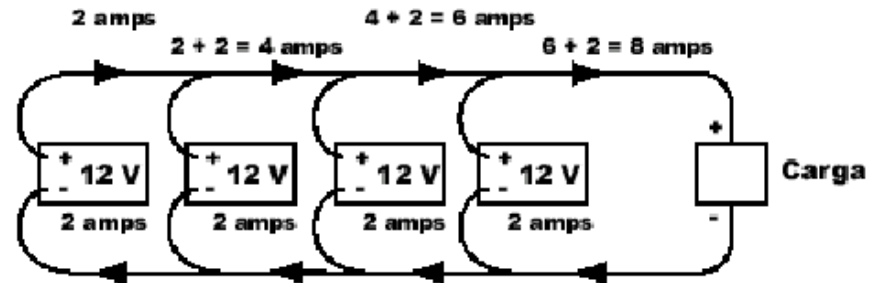
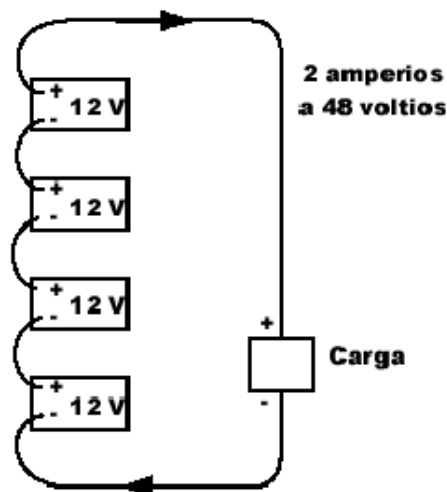
- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- **Fotovoltaica**
 - Introducción
 - Fundamentos de la energía fotovoltaica
 - Tipos de células fotovoltaicas
 - **Componentes de una instalación fotovoltaica**
 - Dimensionado de instalación fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

From a solar cell to a PV System

Cuantifica la electricidad que se inyecta en la red



- Las células fotovoltaicas se conectan en serie o en paralelo para formar módulos o paneles fotovoltaicos.
 - La conexión dependen de la tensión y corriente deseadas.
- Los módulos fotovoltaicos se conectan a su vez para formar arrays fotovoltaicos. ($V_{OC} \sim 20\text{ V}$, $P \sim 300\text{ W}$)



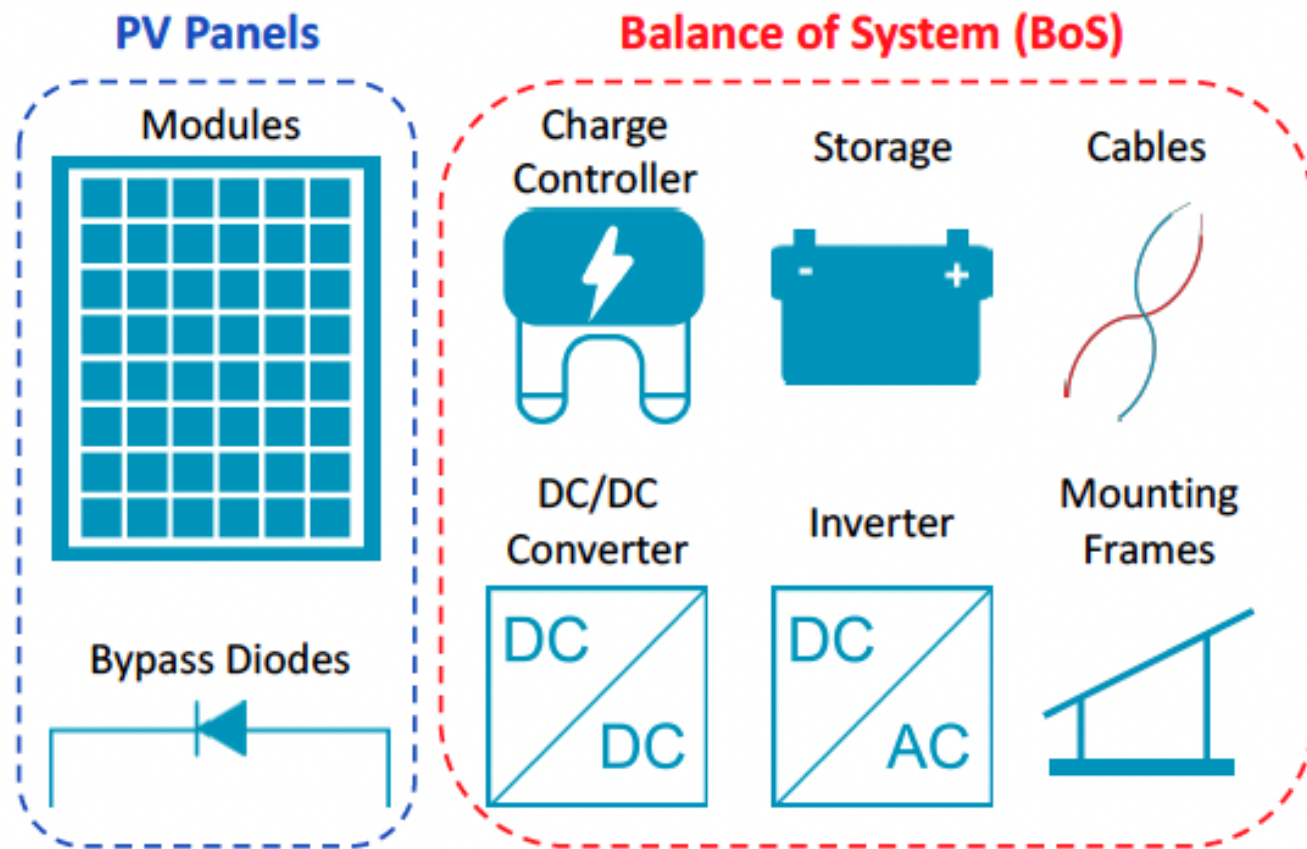
$$I_T = M \left[I_{ph} - I_0 \left(\exp \left(\frac{e V_T}{N k T_C} \right) - 1 \right) \right]$$

M celdas en paralelo
y N celdas en serie

- Para pasar del rendimiento de las células al de los módulos se incurre en pérdidas derivadas de la interconexión de células con curvas características no idénticas.
 - La conexión en serie de células que generen una corriente diferente se ve limitada por la célula que genere una corriente inferior (pérdidas de mismatch o conexionado $\sim 3\%$).

Componentes de un sistema PV: configuración

- Los componentes de un sistema fotovoltaico dependerán de si el sistema está conectado a red o aislado.
 - Estructura, paneles, diodos, regulador de carga, baterías, convertidor de tensión.
 - Estructura, paneles, diodos, inversor, contador.



BoS: todos aquellos components que no son el modulo PV

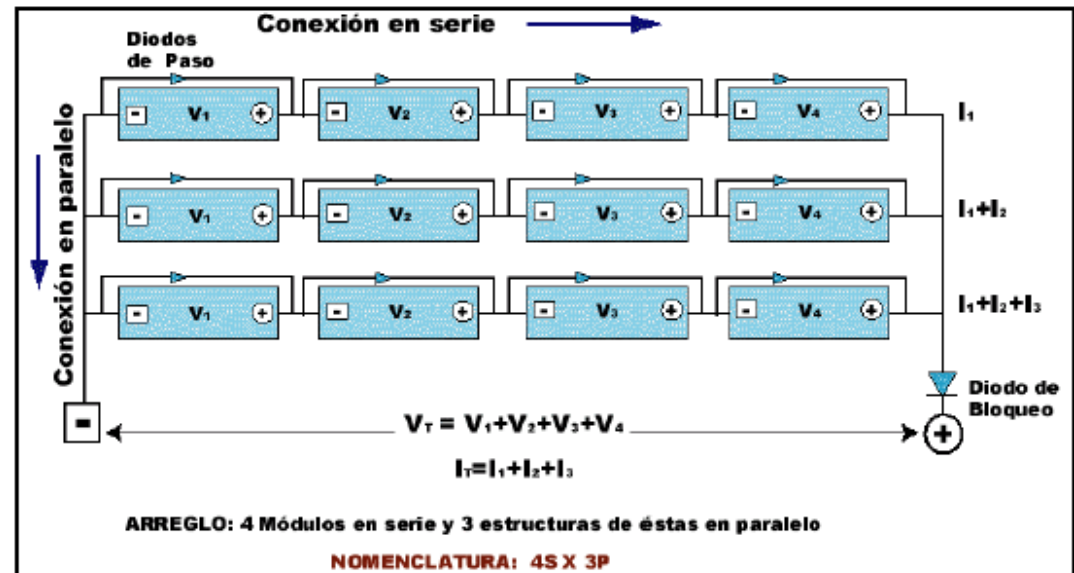
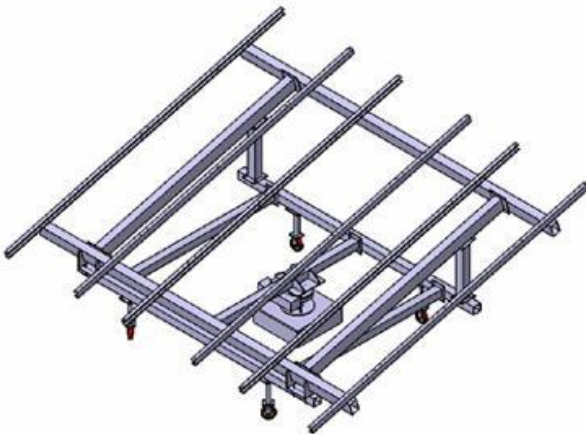
Componentes de un sistema PV

- Estructura

- Soporta el peso de los captadores y las cargas de viento y nieve.
- Pueden tener seguidores solares para maximizar la radiación captada.

- Diodos

- Diodos de paso: proporcionan un camino de alivio para evitar que circule corriente por un módulo sombreado. Evitan que las células sombreadas se comporten como disipadores de calor.
- De bloqueo o protección: evitan el flujo de corriente en la dirección opuesta.



La conexión de módulos fotovoltaicos

Componentes de un sistema PV

• Baterías

- Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos electroquímicos interconectados. Deben ser reversibles (batería secundaria)
- Permiten usar la potencia eléctrica generada por el sistema PV en momentos de no irradiación solar.

- Acumulador: Asociación eléctrica de baterías (conexión en serie y/o paralelo).
- Autodescarga: Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito abierto. (No debe exceder el 6% de su capacidad nominal por mes)
- Efecto memoria: Pérdida de funcionamiento de parte de la batería debida al empleo de un nivel de carga alto.
- Profundidad de descarga (DOD): ratio de energía descargada en relación a la cantidad de energía que puede almacenar. (No debe exceder el 60% en aplicaciones con sobredescargas habituales ni el 80% cuando las sobredescargas no sean habituales)
- Capacidad nominal C_n [Ah]: Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en n horas. (No debe exceder 25 veces I_{sc})

$$C_{20} = \frac{AL_D}{DOD_{max}\eta_{inv}\eta_{rb}}$$

A : autonomía del sistema [días]
 L_D : consumo diario medio de la carga [Ah]
 η_{inv} : rendimiento energético del inversor
 η_{rb} : rendimiento energético el acumulador + regulador
 E_D : consumo medio de energía al día [Wh/día]

$$L_D = \frac{E_D}{V_{nom}}$$

- Energía contenida en la batería [Wh]: Producto de la capacidad nominal y la tensión de la batería.

Componentes de un sistema PV

- Regulador de carga



- Regula la carga de las baterías para evitar sobrecargas o vaciados profundos.
- Evita que las baterías se descarguen cuando no hay luz.

- MPPT: seguidor de la potencia pico máxima

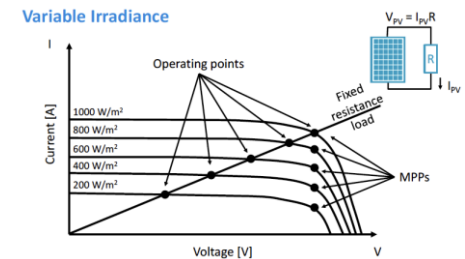
- Optimizan el voltaje al que se opera para obtener la potencia máxima.
- Desacopla la tensión de los paneles de la de consumo.

- Convertidor CC/CC

- Convierte la corriente continua de una tensión a otra.

- Inversor

- Convierte la corriente continua generada por el sistema PV en corriente alterna para poderla volcar a la red. **Rendimiento mínimo 80%.**



- Contador



- Controla la producción de energía eléctrica del sistema PV, y cuenta la energía volcada a red.

- Caja de fusibles

- Protege el cableado de sobrecargas.



Índice de contenidos

- Introducción
- Recurso solar y sus usos
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- **Fotovoltaica**
 - Introducción
 - Fundamentos de la energía fotovoltaica
 - Componentes de una instalación fotovoltaica
 - **Dimensionado de instalación fotovoltaica**
 - Sin conexión a red
 - Con conexión a red
- Bibliografía y normativa

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

1. Determinar la energía demandada
 - Aplicaciones, potencia y tiempo de uso.
2. Obtener la irradiancia global en el plano del modulo PV
 - G_{mensual}
 - Elegir el peor mes
3. Determinar el número de modulos PV
 - Serie y paralelo
4. Dimensionar las baterías
5. Elegir el inversor, controlador de carga y cableado

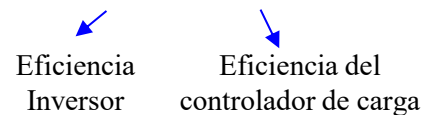
Metodología simplificada – Basada en el peor mes

1. Determinar la energía demandada

- Aplicaciones, potencia y tiempo de uso.

CARGA	NUMERO	POTENCIA (W)	HORAS/ DIA (h)	ENERGÍA DIARIA (Wh/día)
LUCES	3	20	4	240
TV	1	150	4	600
FRIGORIFICO	1	250	24	6000
HORNO	1	1500	1	1500
TOTAL	-	1920	-	8340

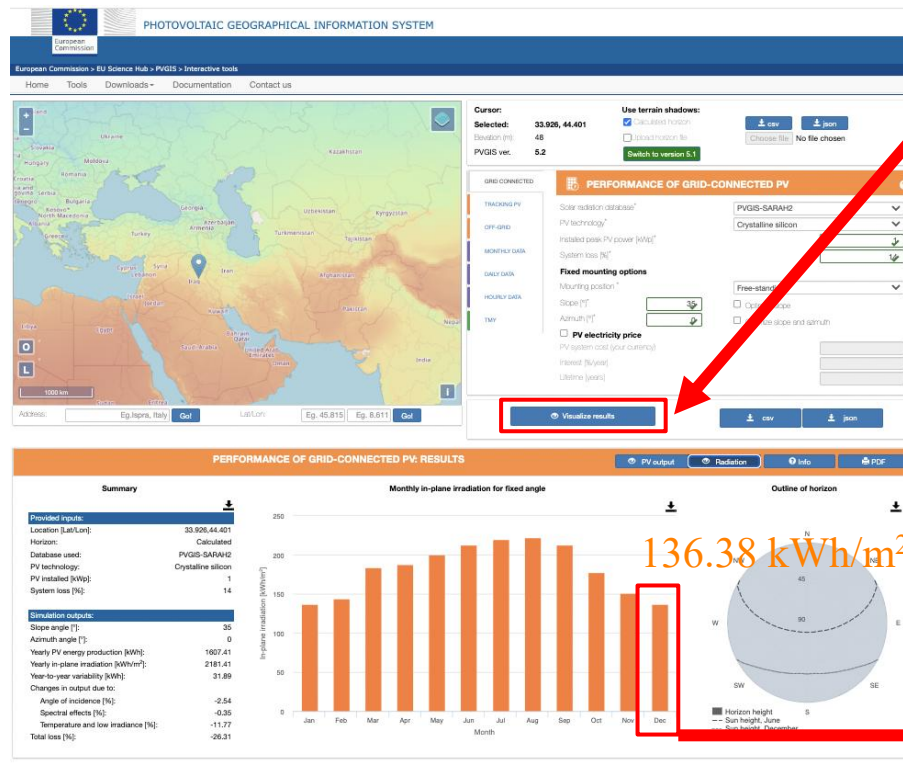
$$E_D = E_{diaria} \left(\frac{1}{\eta_{inv}} \right) \left(\frac{1}{\eta_{cc}} \right) = 8340 \left(\frac{1}{0.97} \right) \left(\frac{1}{0.95} \right) = 9019.7 \text{ Wh/día}$$


 Eficiencia Inversor Eficiencia del controlador de carga

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

2. Obtener la irradiancia global en el plano del modulo PV

- $G_{\text{mensual}} = G(\phi, \beta, \gamma) \Rightarrow \beta_{\text{opt}} = \phi - 10^\circ, \gamma_{\text{opt}} = \text{Sur}$
- Elegir el peor mes $\Rightarrow$ DATOS METEOROLÓGICOS



PVGIS
SOLARGIS
NREL
NASA
Calculo:

$$G_{dm}(\alpha, \beta) = G_{dm}(0) \cdot FI \cdot FS \cdot K$$

Irradiación media sobre la horizontal: $G_{dm}(0)$

Factor de irradiación:

$$FI = 1 - \left[1,2 \cdot 10^{-4} (\beta - \beta_{\text{opt}})^2 + 3,5 \cdot 10^{-5} \alpha^2 \right]$$

Factor de sombras: FS

$$\text{Ratio irradiación: } K = \frac{G_{dm}(0, \beta_{\text{opt}})}{G_{dm}(0)}$$

$$\frac{136.38 \text{ kWh/m}^2}{31 \text{ dias}} = 4.4 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^2 \text{ dia}}$$

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

3. Determinar el número de módulos PV

- Serie y paralelo

$$P_{mp,min} = \frac{E_D G_{nom}}{G_{worst} PR}$$

$$G_{nom} = 1 \text{ kW/m}^2$$

PR: ratio de rendimiento

PR=0,7 con inversor,

PR=0.6 con inversor y baterías

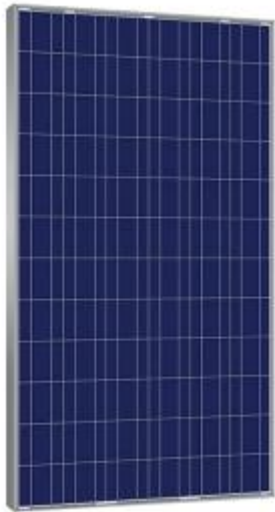
$$\left(\frac{CC}{AC}\right)_{ratio} = 1.2$$

$$N_{mod} \geq \frac{P_{mp,min} \cdot AC/CC_{ratio}}{P_{mod}}$$

$$N_{mod} = N_{series} N_{parallel}$$

$$V_T = N_{series} V_{mod}$$

$$I_T = M_{parallel} I_{mod}$$



Método de diseño sin conexión a red

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

3. Determinar el número de módulos PV



BISOL BMO/233-245

Monocrystalline Silicon Photovoltaic Modules



Made in Europe



10-year product warranty



Strictly positive power output tolerances



Module presorting for a more profitable investment

Electrical Specifications @ STC (AM1.5, 1,000 W/m², 25 °C):

Module Type		BMO/233	BMO/239	BMO/245
Maximum Power	P_{MPP} [W]	233	239	245
Short Circuit Current	I_{SC} [A]	8.45	8.60	8.70
Open Circuit Voltage	V_{OC} [V]	37.4	37.5	37.8
MPP Current	I_{MPP} [A]	7.85	8.00	8.10
MPP Voltage	V_{MPP} [V]	29.7	29.9	30.2
Solar Cell Efficiency	η_c [%]	16.0	16.4	16.8
Module Efficiency	η_{mod} [%]	14.3	14.6	15.0

Additional power classes available upon request.
Efficiency of modules at low irradiation (200 W/m²) decreases to 95.7 % of efficiency at STC.

Electrical Specifications @ AM1.5, 800 W/m², Cell Temperature 44 °C:

Module Type		BMO/233	BMO/239	BMO/245
Maximum Power	P_{MPP} [W]	172	176	181
Short Circuit Current	I_{SC} [A]	6.86	6.99	7.07
Open Circuit Voltage	V_{OC} [V]	34.7	34.8	35.1
MPP Current	I_{MPP} [A]	6.35	6.47	6.55
MPP Voltage	V_{MPP} [V]	27.1	27.2	27.6
Solar Cell Efficiency	η_c [%]	14.7	15.1	15.5
Module Efficiency	η_{mod} [%]	13.2	13.5	13.8

Electrical specifications:

Solar Cell Type	Monocrystalline Silicon
Solar Cell Dimensions	156 mm x 156 mm (6+)"
Number of Cells	60 in series
Power Output Tolerance	0/+6 W
Current Temperature Coefficient α	+ 2.9 mA/°C
Voltage Temperature Coefficient β	- 91.8 mV/°C
Power Temperature Coefficient γ	- 0.37 %/°C
Maximum System Voltage	1,000 V (IEC)
NOCT	44° C
Limiting Reverse Current	No external voltage higher than V_{oc} should be applied

Mechanical specifications:

Length x Width x Thickness	1,649 mm x 991 mm x 40 mm (64.92" x 39.02" x 1.575")
Weight	18.5 kg (40.79 lb)
Junction Box, Connectors	Tyco (IP 65) with three bypass diodes

www.bisol.com

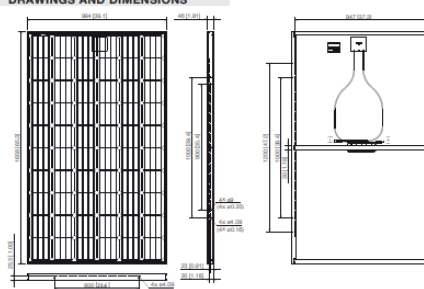
MITSUBISHI ELECTRIC PHOTOVOLTAIC MODULES

SPECIFICATIONS SHEET

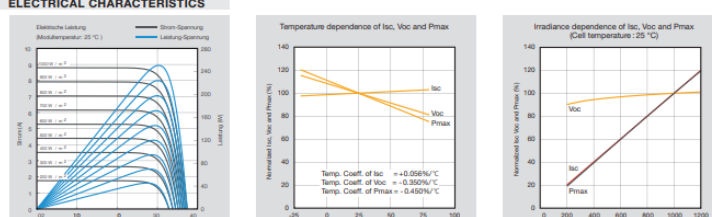
	PV-MJT250GB	PV-MJT245GB
Manufacturer	MITSUBISHI ELECTRIC	
Model name	Monocrystalline silicon, 156 mm x 156 mm	
Cell type	60 cells in a series	
Performance at STC		
Maximum power rating (Pmax)	250 W	245 W
Warranted minimum Pmax	242.5 W	237.7 W
Tolerance of maximum power rating	+/-3 % (The average Pmax of each pair of modules has a positive tolerance)	
Open circuit voltage (Voc)	37.4 V	37.2 V
Short circuit current (Isc)	8.80 A	8.69 A
Maximum power voltage (Vmp)	30.2 V	30.0 V
Maximum power current (Imp)	8.28 A	8.17 A
Normal operating cell temperature (NOCT)	47 °C	
Performance at NOCT (at 800 W/m²)*		
Maximum power rating (Pmax)	182 W	177 W
Open circuit voltage (Voc)	34.0 V	33.8 V
Short circuit current (Isc)	7.13 A	7.04 A
Maximum power voltage (Vmp)	27.2 V	27.0 V
Maximum power current (Imp)	6.62 A	6.54 A
Maximum system voltage	1000 V	
Fuse rating	15 A	
Dimensions	1658 x 994 x 46 mm (65.3 x 39.1 x 1.81 inches)	
Weight	20 kg	
Output terminal	(+/-) 800 mm(-) 1250 mm with MC connector (PV-KTB4/6L-UR, PV-KST4/6L-UR)	
Module efficiency	15.17 %	14.87 %
Packing condition	2 pcs / 1 carton	
Certificates	IEC 61215 Second Edition, IEC 61730	
Product Warranty	10 years	
Output Warranty	90% of minimum rated Pmax for 10 years, 80% of minimum rated Pmax for 25 years	

*Measured at 800W/m², ambient temp. 20 °C, wind speed 1 m/s

DRAWINGS AND DIMENSIONS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



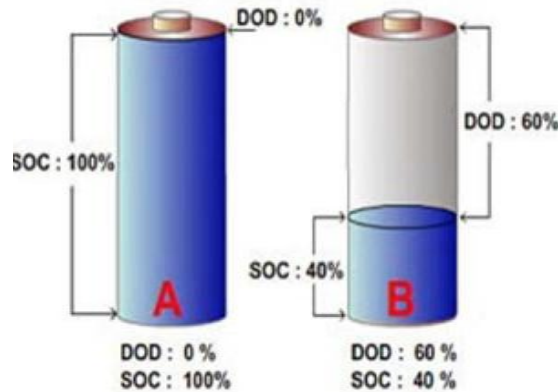




- Periodic inspection
- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

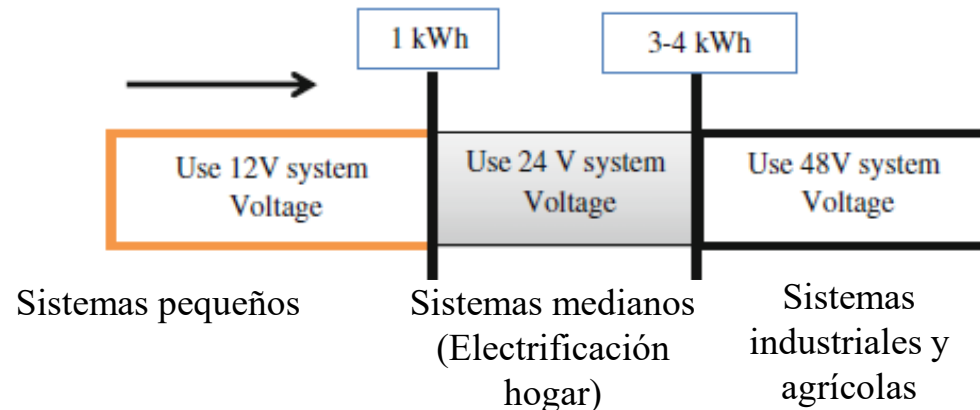
4. Dimensionar las baterías



A = Autonomía (número de días)

V_{nom} = 24 V

$$C_{bat} = \frac{A \cdot L_D}{DOD_{max}} = \frac{A \cdot E_D / V_{nom}}{DOD_{max}} = \frac{1.8340 / 24}{0.85 \cdot 0.93 \cdot 0.97} = 453 \text{ Ah}$$



Metodología simplificada – Basada en el peor mes

5. Elegir el inversor, controlador de carga y cableado

Tamaño inversor

$$P_{inversor} > 80\%P_{instalada}$$

Las pérdidas diarias de energía del inversor deben ser menores al 5% del consumo total diario de energía.

Tamaño del controlador de carga

Corriente en la línea del generador: $I_{gen} = 1,25I_{sc}$

Corriente en la línea de consumo: $I_{cons} = 1,25I_{gen}$

Las pérdidas diarias de energía del controlador de carga deben ser menores al 3% del consumo diario total de energía.



Método de diseño sin conexión a red

Metodología simplificada – Basada en el peor mes

5. Elegir el inversor, controlador de carga y cableado

/ Three Phase Inverter

SE3K-SE10K⁽¹⁾⁽²⁾

	SE3K ⁽³⁾	SE4K ⁽³⁾	SE5K	SE6K ⁽³⁾	SE7K	SE8K	SE9K	SE10K	UNITS
OUTPUT									
Rated AC Power Output	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	VA
Maximum AC Power Output	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	VA
AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal)	380 / 220 ; 400 / 230								Vac
AC Output Voltage - Line to Neutral Range	184 - 264.5								Vac
AC Frequency	50/60 ± 5								Hz
Maximum Continuous Output Current (per Phase)	5	6.5	8	10	11.5	13	14.5	16	A
Grids Supported - Three Phase	3 / N / PE (WYE with Neutral)								
Utility Monitoring, Islanding Protection, Configurable Power Factor, Country Configurable Thresholds	Yes								
INPUT									
Maximum DC Power (Module STC)	4050	5400	6750	8100	9450	10800	12150	13500	W
Transformer-less, Ungrounded	Yes								
Maximum Input Voltage	900								Vdc
Nominal DC Input Voltage	750								Vdc
Maximum Input Current	5	7	8.5	10	12	13.5	15	16.5	Adc
Reverse-Polarity Protection	Yes								
Ground-Fault Isolation Detection	700kΩ Sensitivity								
Maximum Inverter Efficiency	98								%
European Weighted Efficiency	96.7	97.3	97.3	97.3	97.4	97.6	97.5	97.6	%
Nighttime Power Consumption	< 2.5								W
ADDITIONAL FEATURES									
Supported Communication Interfaces ⁽⁴⁾	RS485, Ethernet, ZigBee (optional), Wi-Fi (optional), Built-in GSM (optional)								
Smart Energy Management	Export Limitation, Home Energy Management (Device Control)								
STANDARD COMPLIANCE									
Safety	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109								
Grid Connection Standards ⁽⁵⁾	VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59								
Emissions	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B								
RoHS	Yes								
INSTALLATION SPECIFICATIONS									
AC Output	Cable Gland - diameter 15-21								mm
DC Input	2 MC4 pairs								
Dimensions (HxWxD)	540 x 315 x 191								mm
Weight	18.9								kg
Operating Temperature Range	-20 to +60 ⁽⁶⁾ (M40 version -40 to +60)								°C
Cooling	Internal Fan								
Noise	< 40								dBA
Protection Rating	IP65 - Outdoor and Indoor								
Mounting	Bracket Provided								



SolarEdge Three Phase Inverters for Indoor Installations SE4K - SE7K

	SE4K ⁽¹⁾	SE5K	SE7K	
OUTPUT				
Rated AC Power Output	4000	5000	7000	VA
Maximum AC Power Output	4000	5000	7000	VA
AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal)	380 / 220 ; 400 / 230			Vac
AC Output Voltage - Line to Neutral Range	184 - 264.5			Vac
AC Frequency	50/60 ± 5			Hz
Maximum Continuous Output Current (per Phase)	6.5	8	11.5	A
Residual Current Detector / Residual Current Step Detector	300 / 30			mA
Grids Supported - Three Phase	3 / N / PE (WYE with Neutral)			V
Utility Monitoring, Islanding Protection, Configurable Power Factor, Country Configurable Thresholds	Yes			
INPUT				
Maximum DC Power (Module STC)	5400	6750	9450	W
Transformer-less, Ungrounded	Yes			
Maximum Input Voltage	900			Vdc
Nominal DC Input Voltage	750			Vdc
Maximum Input Current	7	8.5	12	Adc
Reverse-Polarity Protection	Yes			
Ground-Fault Isolation Detection	700kΩ Sensitivity			
Maximum Inverter Efficiency	98			%
European Weighted Efficiency	97.3	97.3	97.3	%
Nighttime Power Consumption	< 2.5			W
ADDITIONAL FEATURES				
Supported Communication Interfaces ⁽²⁾	RS485, Ethernet, Zigbee (optional), Wi-Fi (optional), Built-in GSM (optional)			
STANDARD COMPLIANCE				
Safety	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109			
Grid Connection Standards ⁽³⁾	VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59			
Emissions	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B			
RoHS	Yes			
INSTALLATION SPECIFICATIONS				
AC Output	Cable Gland - diameter 15-21			mm
DC Input	2 MC4 pairs			
Dimensions (HxWxD)	540 x 315 x 260			mm
Weight	33.2			kg
Operating Temperature Range	-5 - 45			°C
Cooling	Internal fan			
Noise	< 40			dBA
Protection Rating	IP65			
Installation	Indoor			

(1) These specifications apply to inverters with part number SE4K-xx000xxxx

(2) For higher power models refer to: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet.pdf>

(3) Available in some countries, refer to Certifications category in Downloads page: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(4) Refer to Datasheets -> Communications category in Downloads page for specifications of optional communication options: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(5) For all standards refer to Certifications category in Downloads page: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(6) For power de-rating information refer to: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>

(1) Available in some countries, refer to Certifications category in Downloads page: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(2) Refer to Datasheets -> Communications category in Downloads page for specifications of optional communication options: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

(3) For all standards refer to Certifications category in Downloads page: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

1. Obtener los datos meteorológicos

1. Determinar la orientación e inclinación de los módulos.

$$\beta_{opt} = \phi - 10^\circ ; \quad \gamma_{opt} = \text{Sur}$$

2. Calcular la potencia a instalar

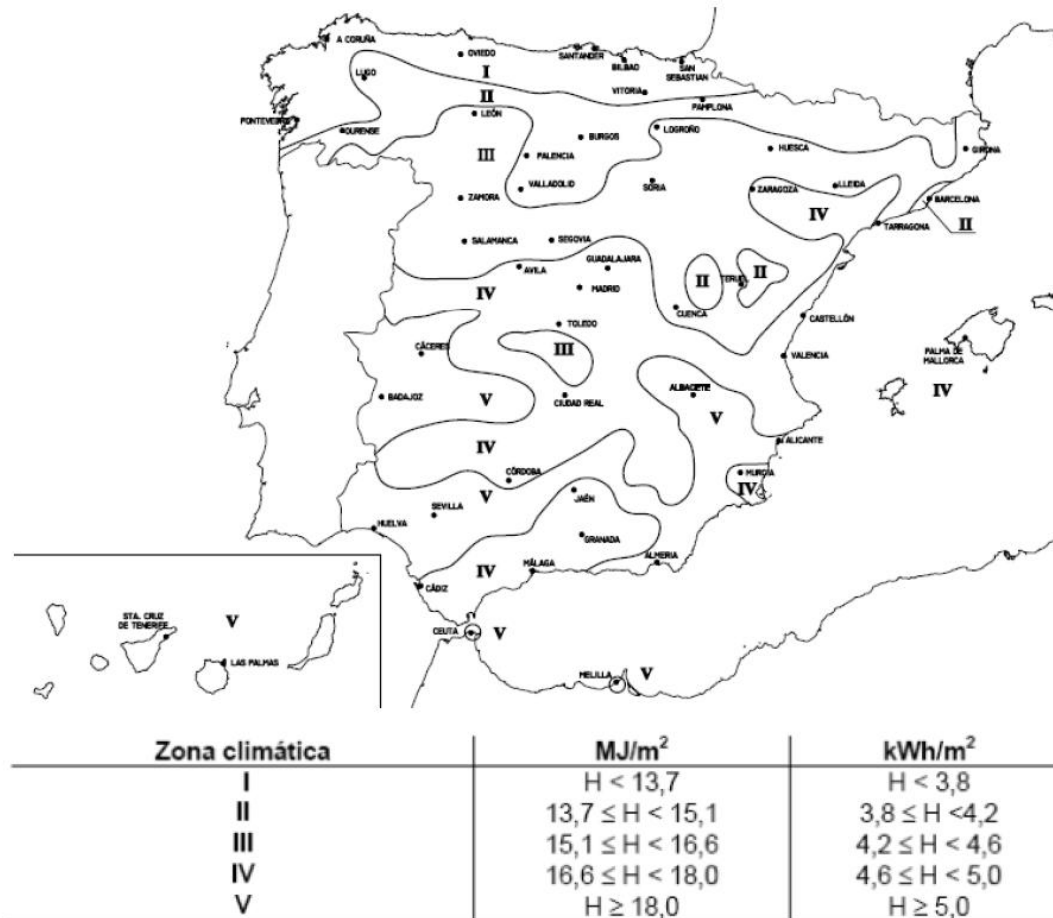
- Siguiendo la regulación del país.
- Teniendo en cuenta el área disponible.

3. Diseñar el sistema

1. Seleccionar el módulo e inversor
2. Seleccionar el tamaño del String
3. Seleccionar el número total de Strings

CTE: marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación.

- Ahorro de energía (DB-HE).
 - HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.



Normativa: Cálculo de la potencia a instalar

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación

Tipo de uso	Límite de aplicación
Hipermercado	5.000 m ² construidos
Multitienda y centros de ocio	3.000 m ² construidos
Nave de almacenamiento	10.000 m ² construidos
Administrativos	4.000 m ² construidos
Hoteles y hostales	100 plazas
Hospitales y clínicas	100 camas
Pabellones de recintos feriales	10.000 m ² construidos

- Disminución:
 - Cobertura de potencia mínima por otras energías renovables.
 - Emplazamiento con barreras externas.
 - Rehabilitación con limitaciones previas.
 - Limitaciones debidas a normativa urbanística.
 - Protección histórico-artística.

En caso de disminución: justificación de medidas alternativas en el proyecto.

- Potencia pico a instalar:

$$P_p \text{ (kWp)} = C(A \cdot S + B)$$

S: Superficie construida

Tabla 2.1 Coeficientes de uso

Tipo de uso	A	B
Hipermercado	0,001875	-3,13
Multitienda y centros de ocio	0,004688	-7,81
Nave de almacenamiento	0,001406	-7,81
Administrativo	0,001223	1,36
Hoteles y hostales	0,003516	-7,81
Hospitales y clínicas privadas	0,000740	3,29
Pabellones de recintos feriales	0,001406	-7,81

Tabla 2.2 Coeficiente climático

Zona climática	C
I	1
II	1,1
III	1,2
IV	1,3
V	1,4

Potencia mínima instalada: $P_{min} = F_{pr,el}S > 6,25 \text{ kWp}$

Potencia mínima del inversor: $P_{inversor} > 80\%P_{instalada} > 5 \text{ kWp}$

$F_{pr,el}$: Factor de producción eléctrica

Residencial: 0,005
Resto usos: 0,01

3. Diseñar el sistema

1. Seleccionar el módulo e inversor

- **Inversor:** que cumpla con la potencia pico en AC necesaria.
- **Módulos:** seleccionar la potencia por módulo y calcular el número de módulos necesarios.

$$N_{\text{modulos}} = \frac{P_{\text{max,AC}} \cdot \text{CC/AC}_{\text{ratio}}}{P_{\text{modulo}}}$$

2. Seleccionar el tamaño del String

- Máximo número de módulos en serie: $N_{\text{max,serie}} = \frac{V_{\text{inversor,max}}}{V_{\text{oc}}}$
- Mínimo número de módulos en serie: $N_{\text{min,serie}} = \frac{V_{\text{inversor,min}}}{V_{\text{oc}}}$
- Máximo número de módulos en paralelo: $N_{\text{max,paral}} = \frac{I_{\text{inversor,max}}}{I_{\text{sc}}}$

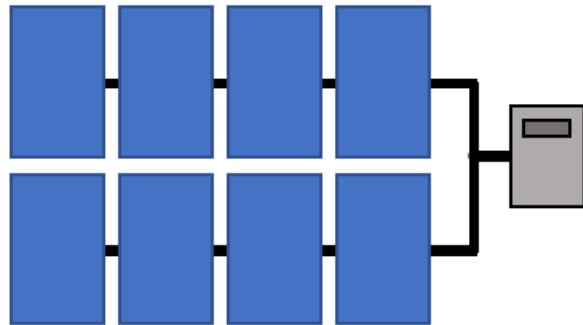
3. Seleccionar el número total de Strings

- Para reducir pérdidas de conexiónado si hay más de una entrada en el MPPT se usan, en vez de añadir ramas en paralelo.
- Es necesario si los arrays están separados en el espacio o si hay módulos con distintas orientaciones.

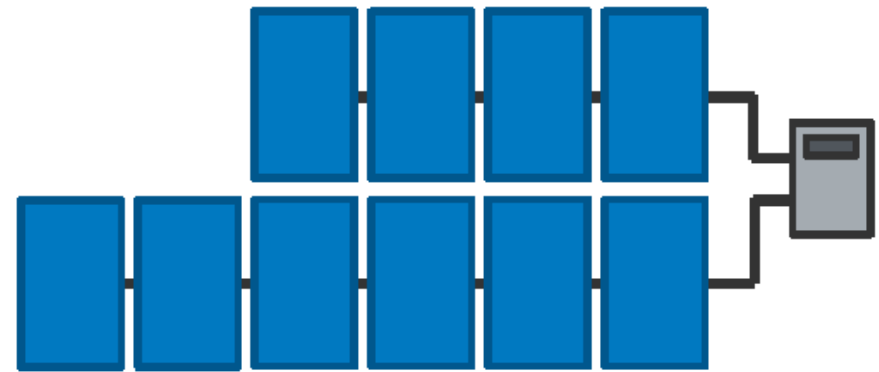
3. Diseñar el sistema: ejemplos de configuración



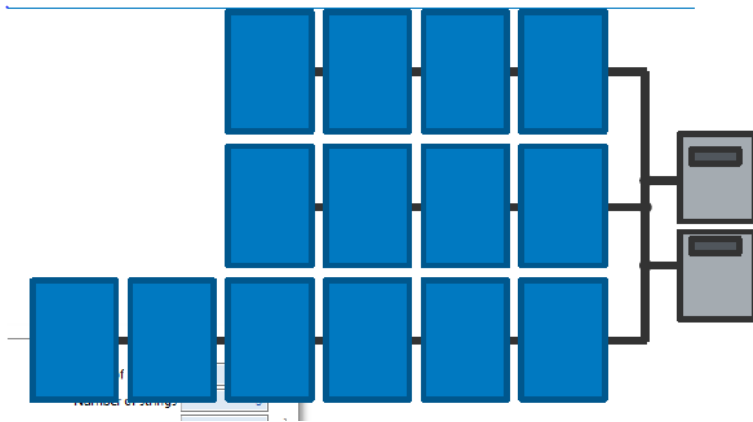
1 string, 1 inversor, 1 MPPT



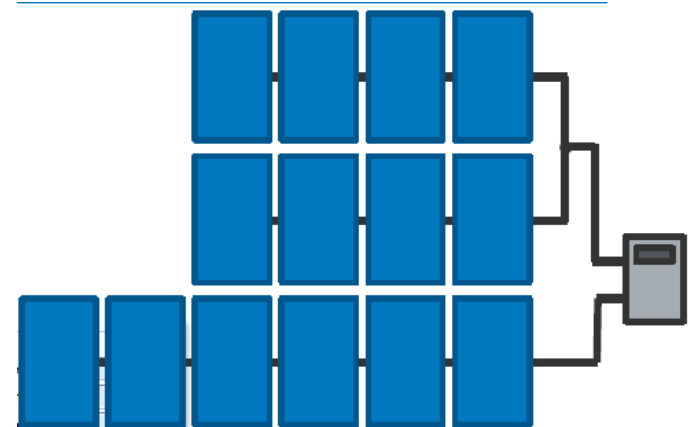
2 strings idénticos, 1 inversor, 1 MPPT



2 strings, 1 inversor, 2 MPPTs
Cada string opera a voltajes diferentes



3 strings, 2 inversores, 1 MPPT por inversor



3 strings, 1 inversor, 2 MPPTs

- Luque, A., Hegedus, S. Handbook of photovoltaic Science and Engineering.
- Sistemas fotovoltaicos. Introducción al diseño y dimensionado de instalaciones fotovoltaicas. Miguel Alonso Abella. Ed.AMV2006 ISB: 84-86913-12-8
- IRENA (2020), Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050 (Edition: 2020), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. ISBN 978-92-9260-238-3
- IRENA (2022), Renewable power generation costs in 2022, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. ISBN 978-92-9260-544-5
- Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Aisladas de la red. IDAE 2009. Ministerio Industria, España
- Código Técnico de Edificación: DB-HE5
<https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/AhorroEnergia.html>
- www.pveducation.org